

```
In [1]: import warnings
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
import numpy as np
import scipy as sp
warnings.filterwarnings('ignore')
import sys
%matplotlib inline
if not sys.warnoptions:
    import os
    import warnings
    warnings.simplefilter('ignore')
    os.environ["PYTHONWARNINGS"] = "ignore"
```

```
In [12]: from database import PGDatabase

df = PGDatabase(
    "postgres", "ncs", "localhost", "5432",
    "compressor", "data"
).tables["data"]
df = df.drop("id", axis=1)
```

Тепловое состояние клапанных групп является важнейшим индикатором технического состояния поршневого компрессора. Всасывающие и нагнетательные клапаны головной (Cylinder Head Side) и штоковой (Connecting Rod Side) сторон цилиндра в нормальном режиме работы должны иметь симметричную тепловую нагрузку.

Возникновение температурного дисбаланса между однотипными клапанами разных сторон цилиндра свидетельствует о термодинамической и механической неоднородности процессов сжатия. Основными причинами такого дисбаланса являются:

1. Залегание, закоксовывание или поломка пластин всасывающего или нагнетательного клапана, что приводит к перетоку (обратному забросу) газа. При этом температура дефектного всасывающего клапана резко возрастает из-за контакта с горячим газом из цилиндра.
2. Неравномерный износ уплотнений поршня или поршневых колец, приводящий к перетеканию газа между полостями сжатия.
3. Односторонний износ или повреждение уплотнений штока.

Анализ разности температур нагнетательных клапанов (TI8592 - TI8593) и всасывающих клапанов (TI8590 - TI8591) позволяет своевременно идентифицировать зарождающиеся дефекты. На основе статистического анализа распределения параметров установлены следующие границы технологического состояния:

- Нормальное состояние: отклонение не превышает 3 градусов.
- Предупредительное состояние (повышенный дисбаланс): отклонение от 3 до 5 градусов.
- Предельно допустимое состояние (критический дисбаланс): отклонение свыше 5 градусов, требующее внепланового осмотра и технического обслуживания клапанного механизма.

```
In [11]: import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
import numpy as np

# Настройка стиля графиков
sns.set_theme(style="whitegrid")
plt.rcParams.update({
    'font.size': 11,
    'axes.labelsize': 12,
    'xtick.labelsize': 10,
    'ytick.labelsize': 10,
    'figure.titlesize': 14
})

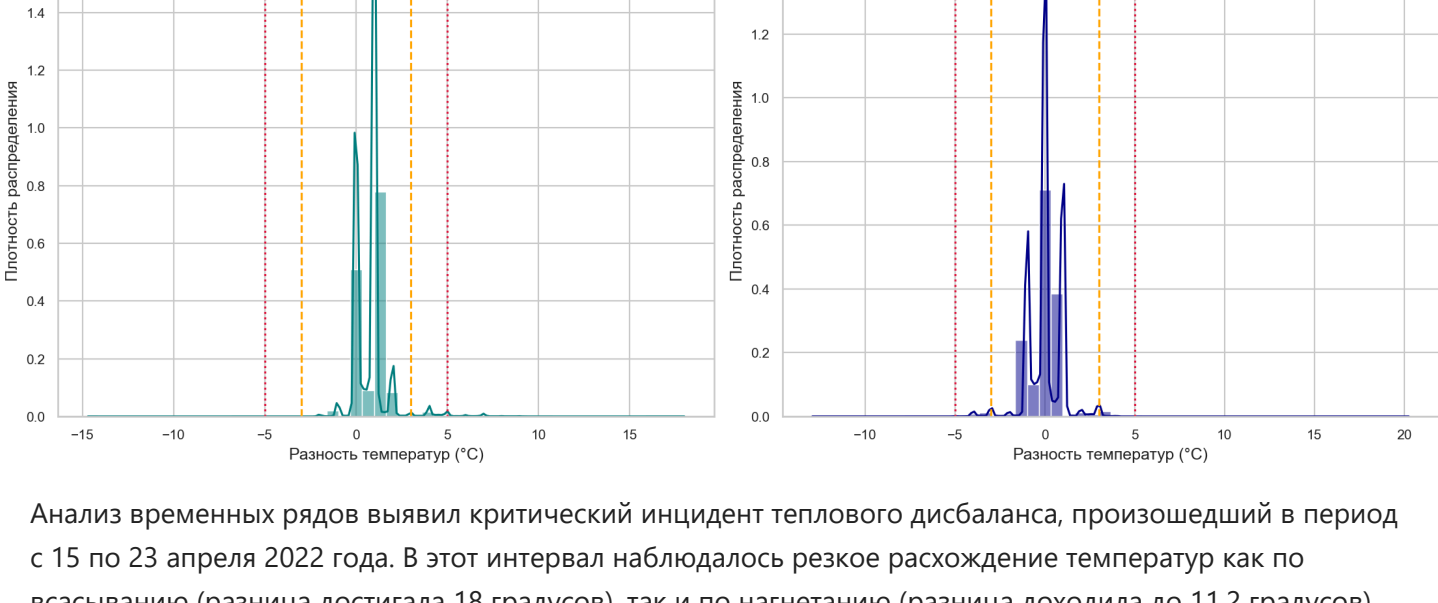
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 6), dpi=150)

# Группировка данных без NaN для корректного построения распределения
data_suction = df['suction_valve_diff'].dropna()
data_discharge = df['discharge_valve_diff'].dropna()

# Распределение разницы температур на всасывании
sns.histplot(data_suction, bins=50, kde=True, color='teal', ax=axes[0], stat='density')
axes[0].axvline(x=3, color='orange', linestyle='--', label='Предупредительная граница (3 °C)')
axes[0].axvline(x=-3, color='orange', linestyle='--')
axes[0].axvline(x=5, color='crimson', linestyle=':', label='Аварийная граница (5 °C)')
axes[0].axvline(x=-5, color='crimson', linestyle=':')
axes[0].set_title('Распределение разности температур на всасывании\n(TI8590.PV - TI8591.PV)', fonts
axes[0].set_xlabel('Разность температур (°C)')
axes[0].set_ylabel('Плотность распределения')
axes[0].legend()

# Распределение разницы температур на нагнетании
sns.histplot(data_discharge, bins=50, kde=True, color='darkblue', ax=axes[1], stat='density')
axes[1].axvline(x=3, color='orange', linestyle='--', label='Предупредительная граница (3 °C)')
axes[1].axvline(x=-3, color='orange', linestyle='--')
axes[1].axvline(x=5, color='crimson', linestyle=':', label='Аварийная граница (5 °C)')
axes[1].axvline(x=-5, color='crimson', linestyle=':')
axes[1].set_title('Распределение разности температур на нагнетании\n(TI8592.PV - TI8593.PV)', fonts
axes[1].set_xlabel('Разность температур (°C)')
axes[1].set_ylabel('Плотность распределения')
axes[1].legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Анализ временных рядов выявил критический инцидент теплового дисбаланса, произошедший в период с 15 по 23 апреля 2022 года. В этот интервал наблюдалось резкое расхождение температур как по всасыванию (разница достигала 18 градусов), так и по нагнетанию (разница доходила до 11.2 градусов).

Подобное синхронное поведение указывает на развитие серьезного дефекта распределительного механизма, предположительно — разрушение пластины всасывающего клапана головной стороны цилиндра (или неплотность клапанов), что привело к сильному перетеканию газа и резкому локальному нагреву.

С целью детального изучения аномальных зон ниже представлены два графика:

1. Хронологическая динамика изменения разности температур клапанов за весь период наблюдения с выделением зон выхода за установленные лимиты.
2. Детализированный график аномального периода в апреле 2022 года для отслеживания динамики развития и ликвидации дефекта.

```
In [14]: fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(15, 12), dpi=150, sharex=False)

# 1. График за весь период
# Сэмплируем данные до 12-часовых интервалов для улучшения читаемости графика за 2 года
df_resampled = df.resample('12H', on='datetime').mean().reset_index()

axes[0].plot(df_resampled['datetime'], df_resampled['suction_valve_diff'], label='Дисбаланс на всас
axes[0].plot(df_resampled['datetime'], df_resampled['discharge_valve_diff'], label='Дисбаланс на на
axes[0].axhline(y=3, color='orange', linestyle='--', alpha=0.7, label='Предупредительная уставка (3
axes[0].axhline(y=-3, color='orange', linestyle='--', alpha=0.7)
axes[0].axhline(y=5, color='crimson', linestyle=':', alpha=0.7, label='Критическая уставка (5 °C)')
axes[0].axhline(y=-5, color='crimson', linestyle=':', alpha=0.7)

# Выделение зоны аномалии в апреле 2022 года
axes[0].axvspan(pd.Timestamp('2022-04-12'), pd.Timestamp('2022-04-25'), color='red', alpha=0.15, la

axes[0].set_title('Общая динамика теплового дисбаланса клапанов за период 2021-2023 гг.', fontsize=
axes[0].set_ylabel('Разность температур (°C)', fontsize=11)
axes[0].legend(loc='upper left', frameon=True)
axes[0].grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)

# 2. Детализированный график аномалии (Апрель 2022 года)
df_detail = df[(df['datetime'] >= '2022-04-10') & (df['datetime'] <= '2022-04-26')].copy()

axes[1].plot(df_detail['datetime'], df_detail['suction_valve_diff'], label='Дисбаланс на всасывании
axes[1].plot(df_detail['datetime'], df_detail['discharge_valve_diff'], label='Дисбаланс на нагнетан
axes[1].axhline(y=3, color='orange', linestyle='--', alpha=0.7)
axes[1].axhline(y=-3, color='orange', linestyle='--')
axes[1].axhline(y=5, color='crimson', linestyle=':', alpha=0.7)
axes[1].axhline(y=-5, color='crimson', linestyle=':')

# Зальем области выхода за уставки для всасывания
axes[1].fill_between(df_detail['datetime'], df_detail['suction_valve_diff'], 5,
                    where=(df_detail['suction_valve_diff'] > 5), color='crimson', alpha=0.3, label
axes[1].fill_between(df_detail['datetime'], df_detail['suction_valve_diff'], -5,
                    where=(df_detail['suction_valve_diff'] < -5), color='crimson', alpha=0.3)

# Зальем области выхода за уставки для нагнетания
axes[1].fill_between(df_detail['datetime'], df_detail['discharge_valve_diff'], 5,
                    where=(df_detail['discharge_valve_diff'] > 5), color='purple', alpha=0.3, labe
axes[1].fill_between(df_detail['datetime'], df_detail['discharge_valve_diff'], -5,
                    where=(df_detail['discharge_valve_diff'] < -5), color='purple', alpha=0.3)

axes[1].set_title('Детализация развития аномалии в апреле 2022 года', fontsize=13)
axes[1].set_xlabel('Дата и время', fontsize=11)
axes[1].set_ylabel('Разность температур (°C)', fontsize=11)
axes[1].legend(loc='upper left', frameon=True)
axes[1].grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Анализ комплексного технологического состояния компрессора до и после инцидента позволяет сделать важные выводы:

1. Наличие скрытого дефекта в период до 12 апреля 2022 года. Средний дисбаланс всасывающих клапанов составлял 4.49 градусов, а нагнетательных - 2.46 градусов. Это сопровождалось высокой средней температурой нагнетания (82.4 градусов) и повышенным уровнем вибрации станины (4.47 мм/с) и крейцкопфа (0.75 мм/с). Данные показатели указывают на продолжительную работу компрессора со сниженной эффективностью из-за неплотности или частичного разрушения клапанных пластин.
2. Пик деградации и аварийный инцидент (17-19 апреля 2022 года). В этот период происходил лавинообразный рост разности температур до экстремальных 18 градусов, что свидетельствует о полном выходе из строя одного или нескольких клапанных элементов. В результате этого горячий газ совершал возвратно-поступательное движение внутри полостей, минуя фазы эффективного нагнетания.
3. Результаты восстановительного ремонта (24-26 апреля 2022 года). После проведения ремонтных работ и замены дефектных клапанных групп характеристики компрессора кардинально улучшились:

- Рабочая температура нагнетания газа снизилась на 48% (с 82.4 до 42.5 градусов).
- Тепловой дисбаланс всасывающих клапанов упал до идеального уровня 0.6 градусов (снижение в 7.5 раз).
- Дисбаланс нагнетательных клапанов практически нивелирован (-0.05 градусов).
- Вибрация станины снизилась на 65% (с 4.47 до 1.54 мм/с), а крейцкопфа - на 66% (с 0.75 до 0.25 мм/с).

Рекомендации по техническому обслуживанию компрессора:

- Установить постоянный автоматический мониторинг разности температур всасывающих и нагнетательных клапанов на базе SCADA-системы.
- Настроить раннее предупреждение (Alarm) при превышении разности температур клапанов величины 3.0 градусов на протяжении более 2 часов.
- Установить блокировку или требование на немедленный останов и ревизию компрессора (Emergency Shutdown / Trip) при стойком превышении разности в 5.0 градусов. Это позволит избежать работы оборудования с разрушенными пластинами, исключить риск повреждения цилиндропоршневой группы и существенно снизить энергопотребление установки за счет предотвращения бесполезного сжатия перетекающего газа.